



ACADEMIEJAAR 2024-2025  
DEPARTEMENT IT & DIGITALE INNOVATIE  
OPLEIDING TOEGEPASTE INFORMATICA

**PROJECTWERK**

Opleidingsonderdeel 'Software Development Project I'

# Alhambra: the dice game

**GROEP: g74**

**STUDENTEN:**

*Nicky Cobbaert*

*Lars De Wever*

*Wout Gheysels*

*Sverre Lippens*

*Jelle Van Horen*

**BEGELEIDER:**

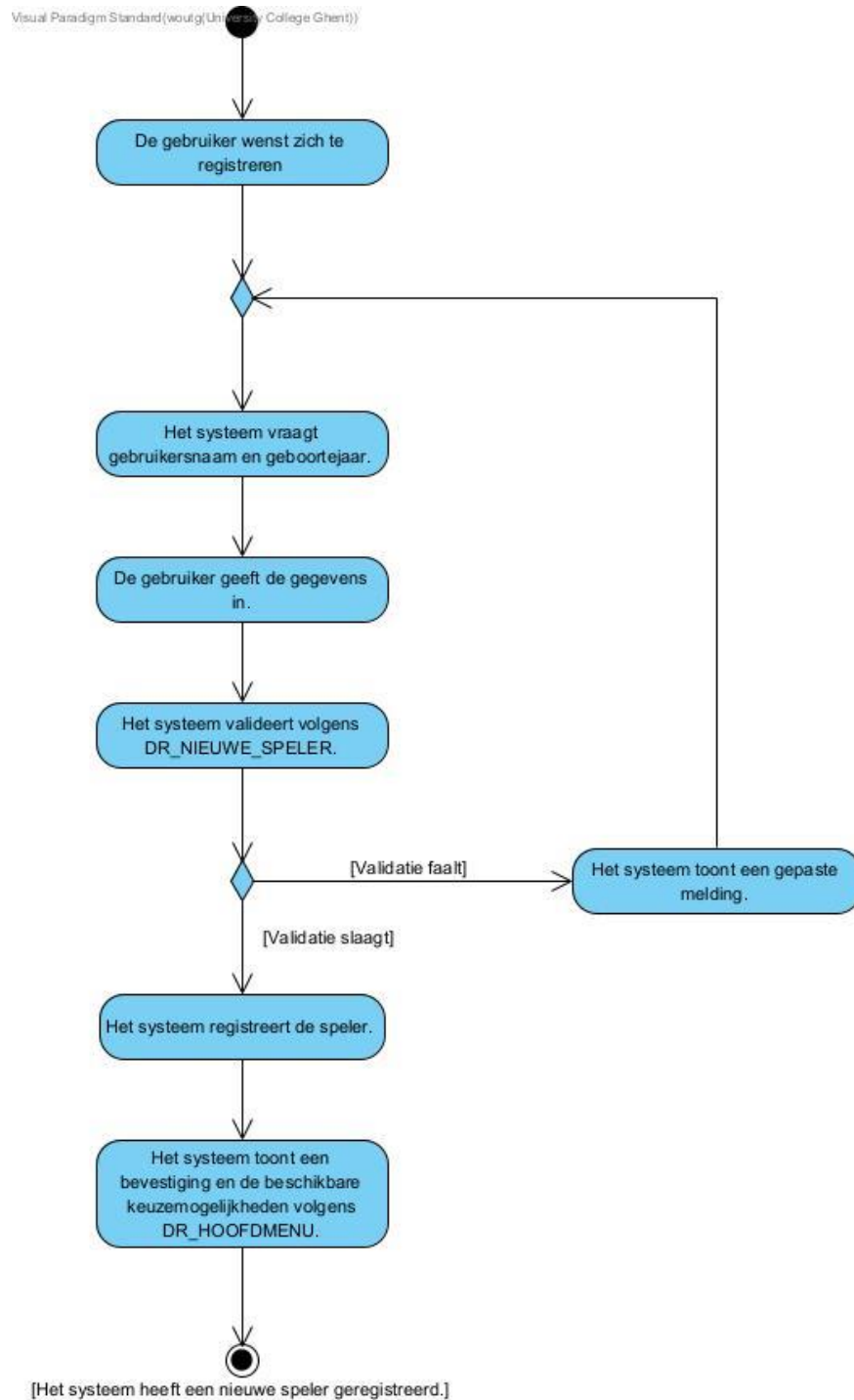
*Fien Spriet*

## Use case 1

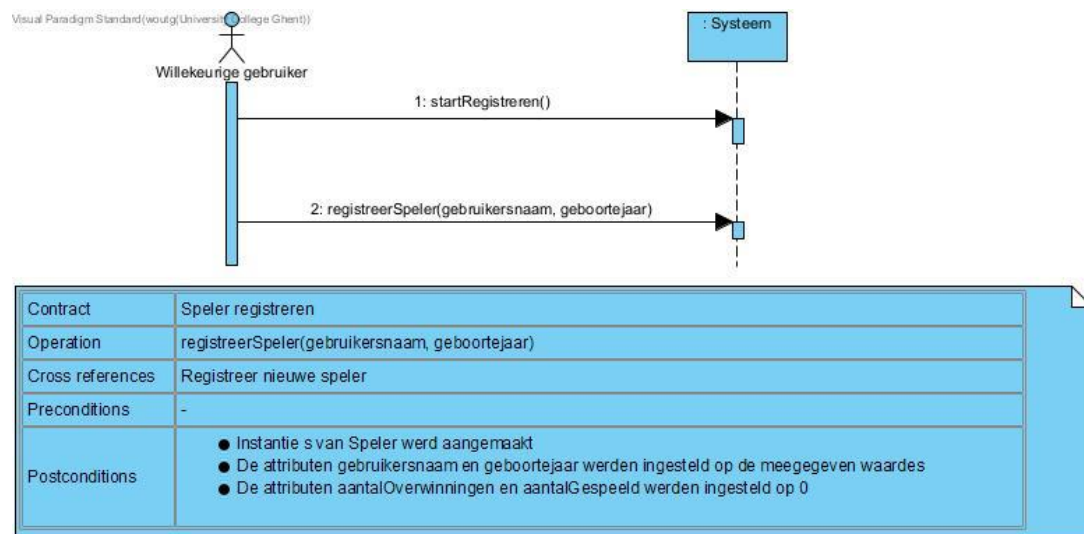
### Domein model



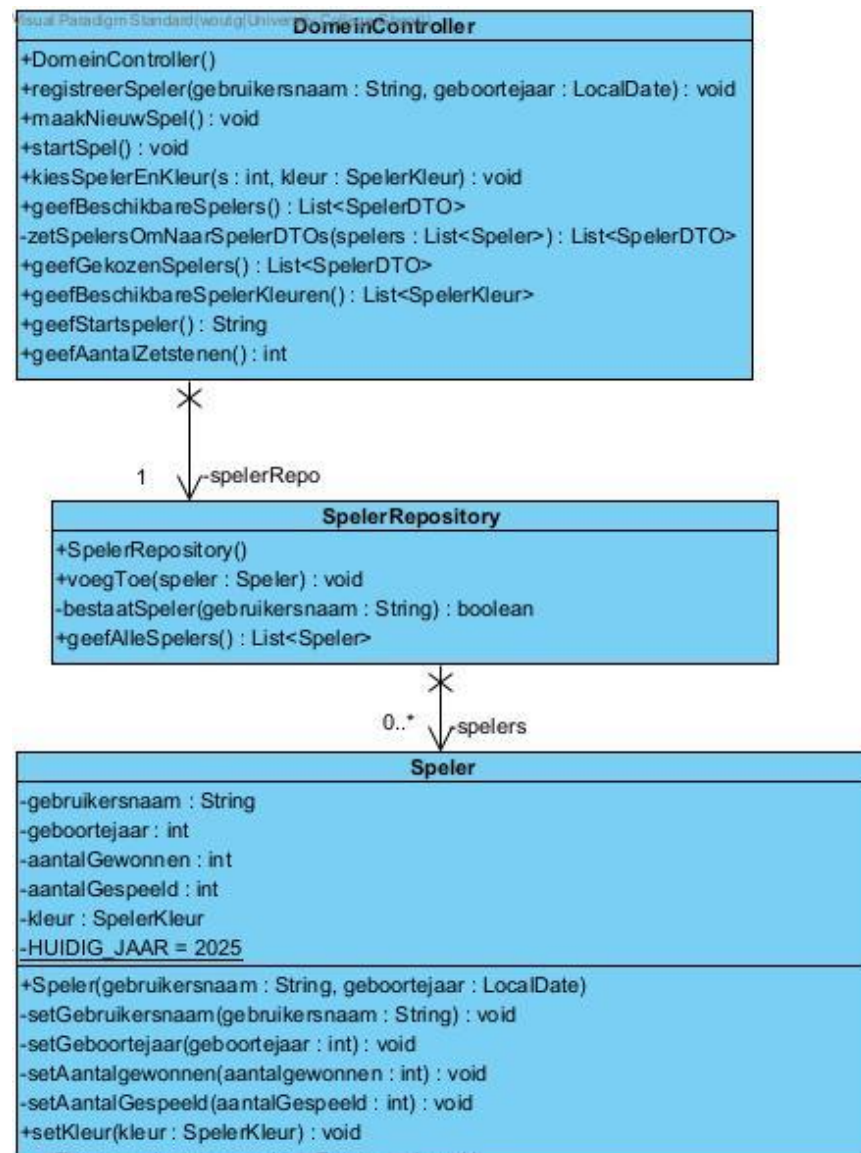
### Activity diagram



## Sequence Diagram



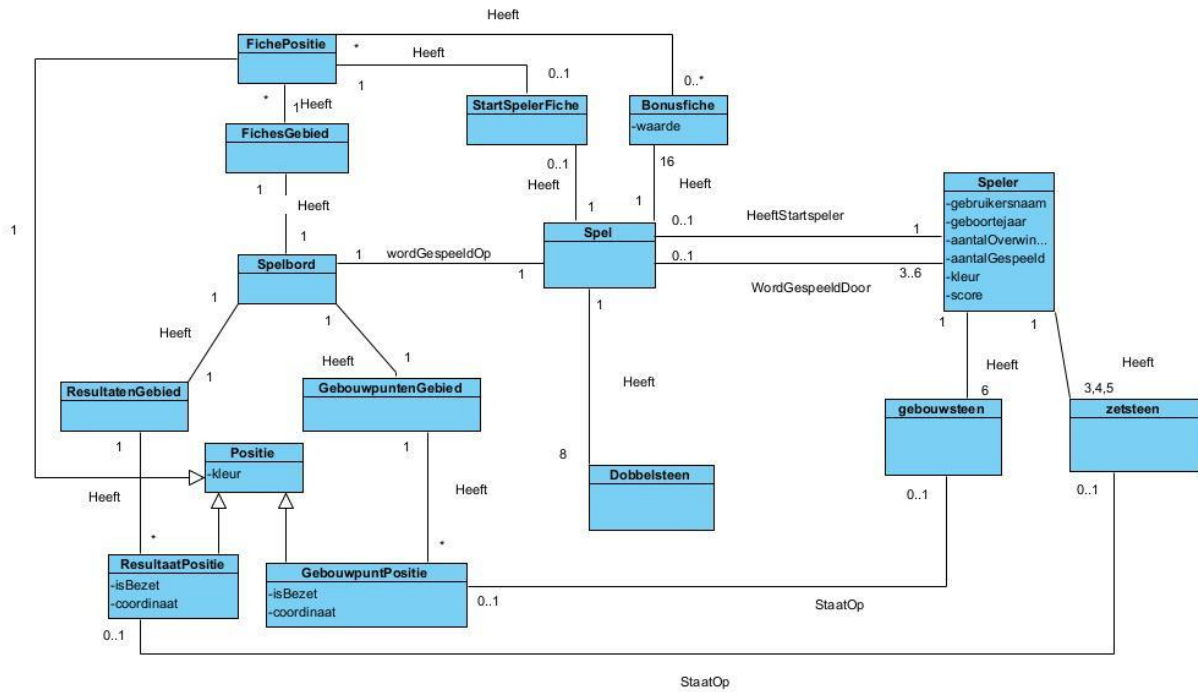
## Design Class Diagram



## Use case 2

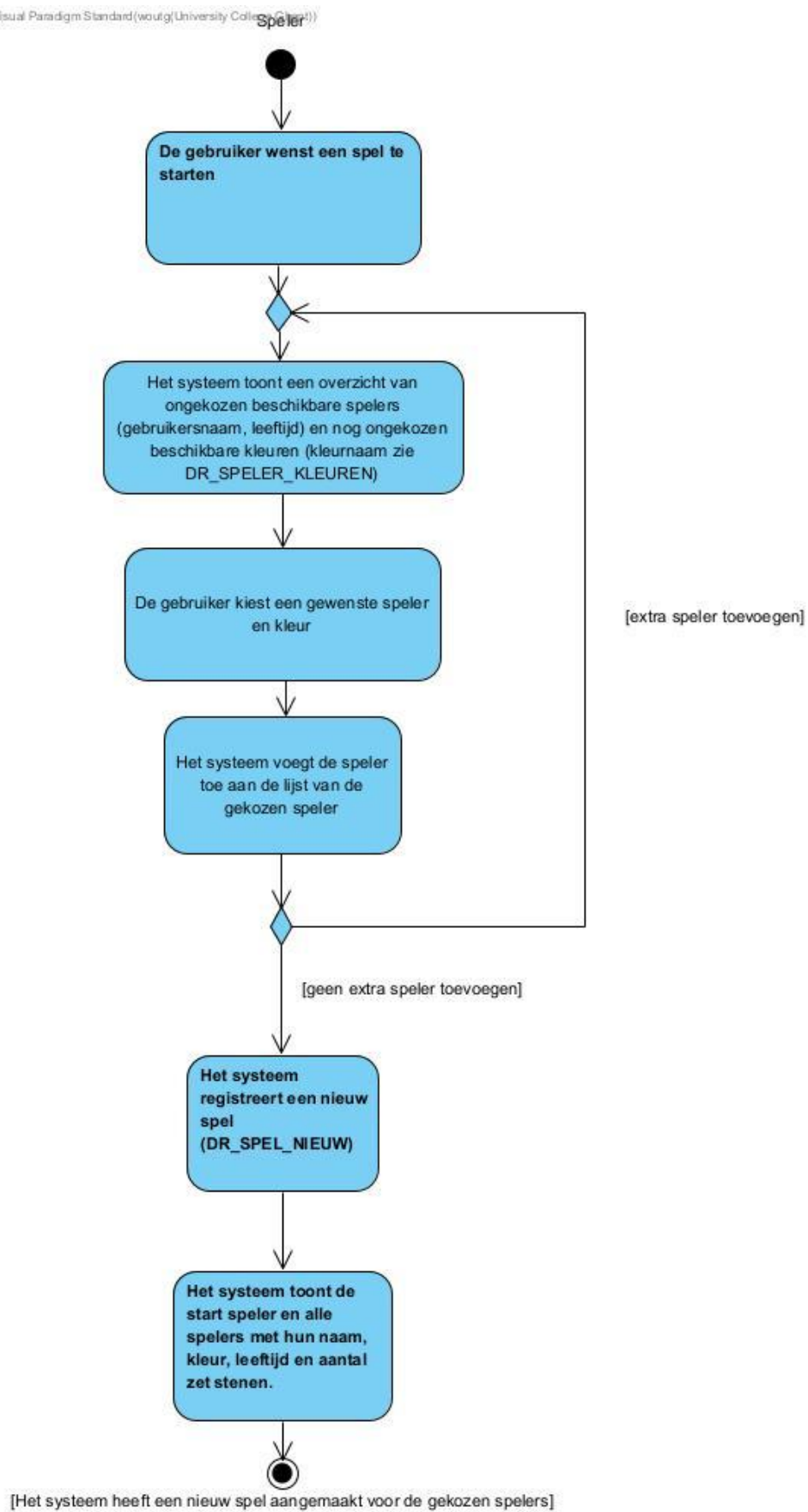
### Domein model

Visual Paradigm Standard (woutg@University College Ghent)

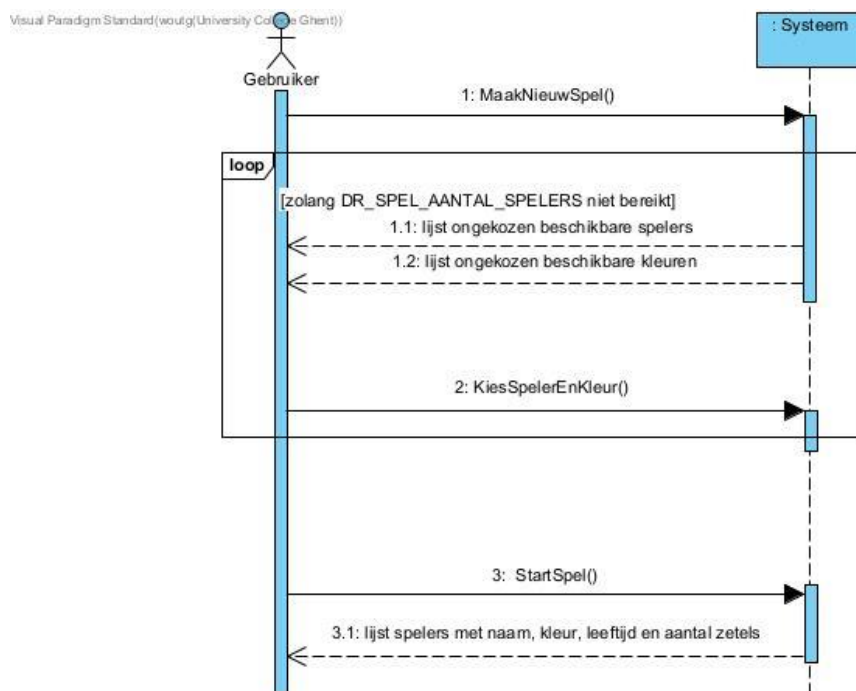


## Activity diagram

Visual Paradigm Standard (woutig(University College Utrecht))



## Sequence Diagram

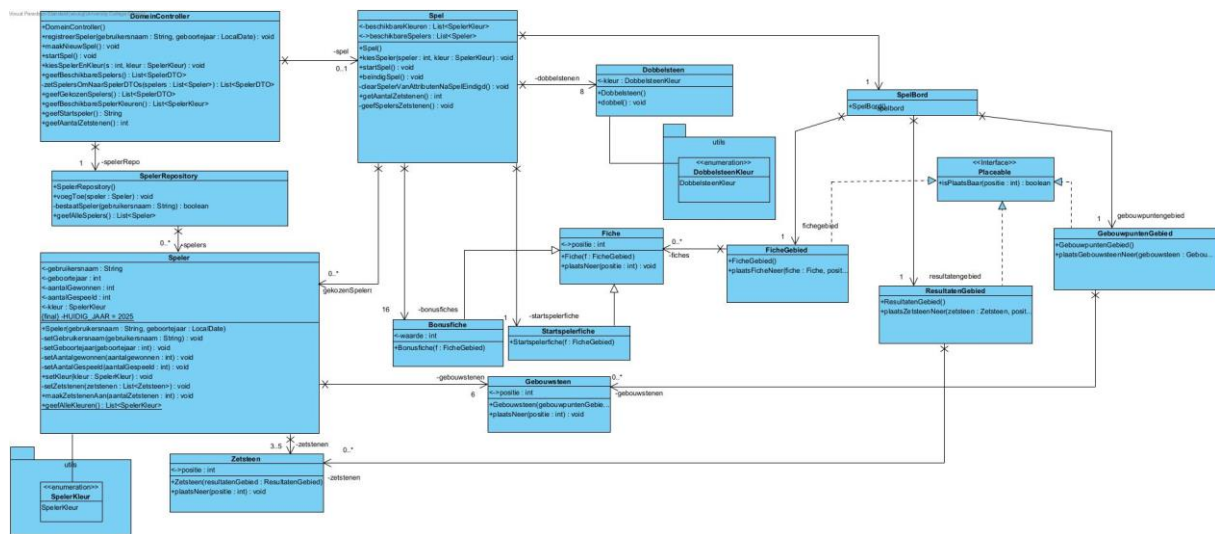


|                  |                                                                                          |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contract         | Spel Starten                                                                             |
| Operation        | MaakNieuwSpel()                                                                          |
| Cross references | StartNieuwSpel                                                                           |
| Preconditions    | Er zijn minstens 3 spelers geregistreerd                                                 |
| Postconditions   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Instantie s van Spel werd aangemaakt</li> </ul> |

|                  |                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contract         | Spel Starten                                                                                                                                                                                       |
| Operation        | KiesSpelerEnKleur()                                                                                                                                                                                |
| Cross references | StartNieuwSpel                                                                                                                                                                                     |
| Preconditions    | Instantie s van Spel is aangemaakt                                                                                                                                                                 |
| Postconditions   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Associatie tussen gekozen speler en spel werd aangemaakt</li> <li>● Attribuut kleur van gekozenSpeler werd aangepast naar de meegegeven waarde</li> </ul> |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contract         | Speler Kiezen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Operation        | StartSpel()                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Cross references | StartNieuwSpel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Preconditions    | Associatie tussen gekozenSpeler en Spel werd aangemaakt<br>Attribuut kleur van gekozenSpeler werd aangepast naar de meegegeven waarde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Postconditions   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Instantie d van Dobbelsteen werd aangemaakt</li> <li>● Associatie tussen Dobbelsteen en Spel werd aangemaakt</li> <li>● Instantie b van Bonusfiche werd aangemaakt</li> <li>● Associatie tussen Bonusfiche en Spel werd aangemaakt</li> <li>● Instantie s van Startspelerfiche werd aangemaakt</li> <li>● Associatie tussen Startspelerfiche en Spel werd aangemaakt</li> <li>● instantie gs van Gebouwwsteen werd aangemaakt</li> <li>● Associatie tussen Gebouwwsteen en Speler werd aangemaakt</li> <li>● instantie zs van Zetsteen werd aangemaakt</li> <li>● Associatie tussen Zetsteen en Speler werd aangemaakt</li> </ul> |

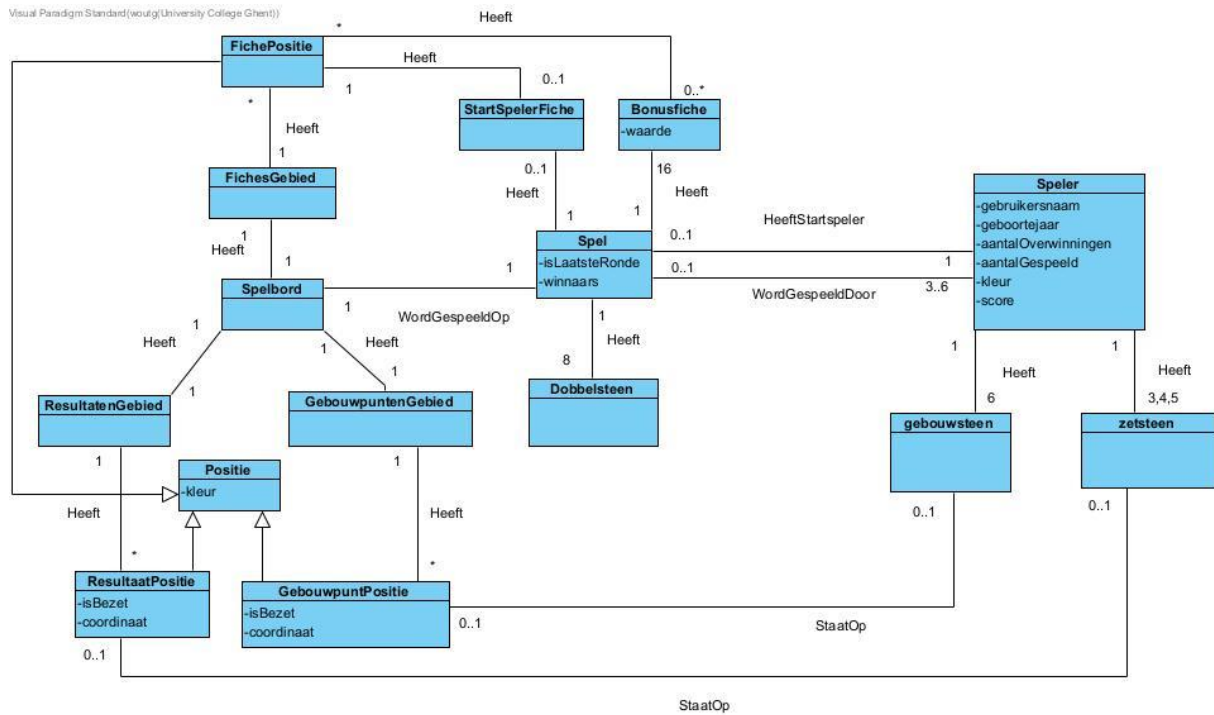
## Design Class Diagram



## Use case 3

### Domein model

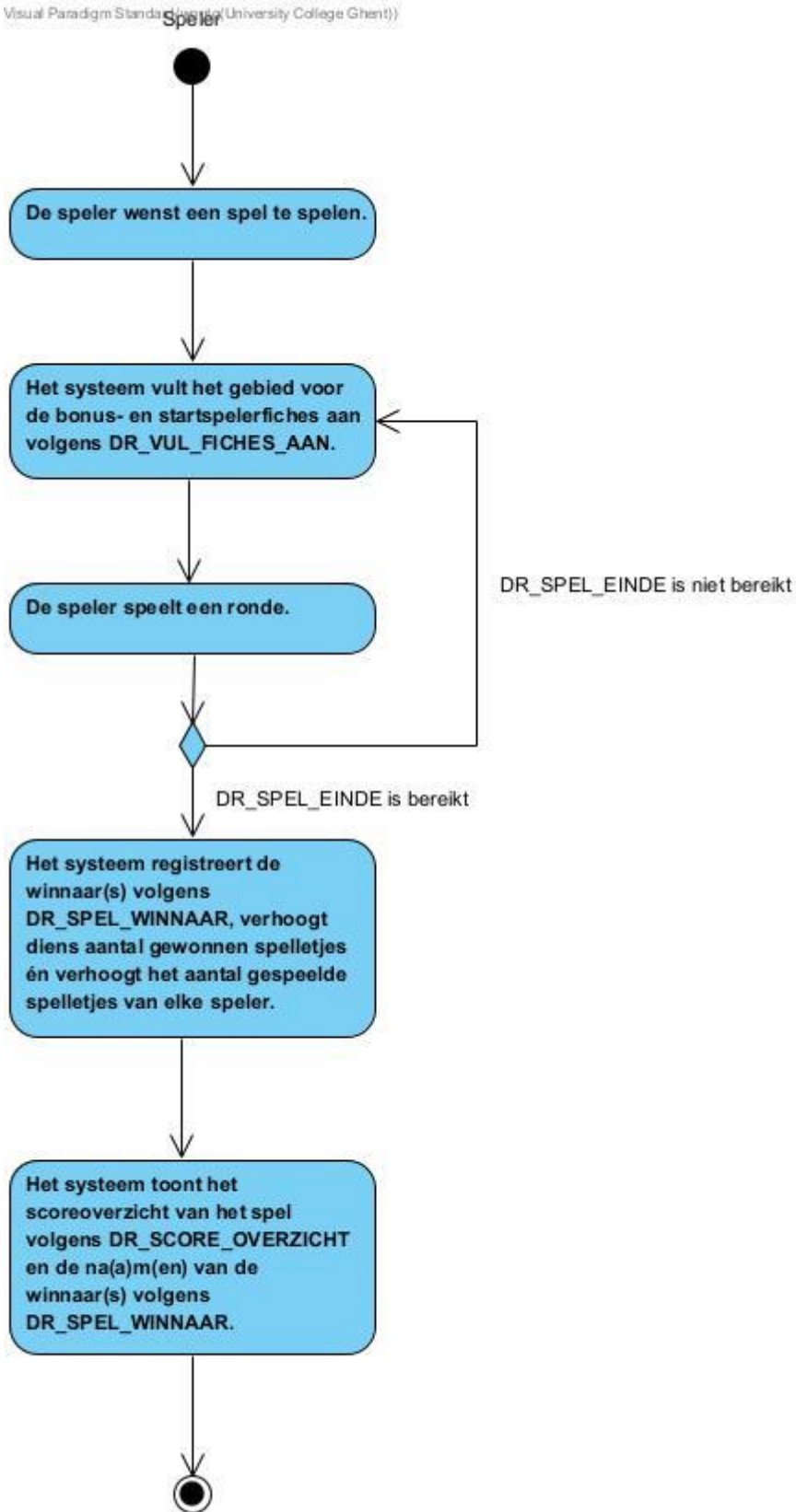
Visual Paradigm Standard(woutg/University College Ghent))





## Activity diagram

Visual Paradigm Standard (University College Ghent))

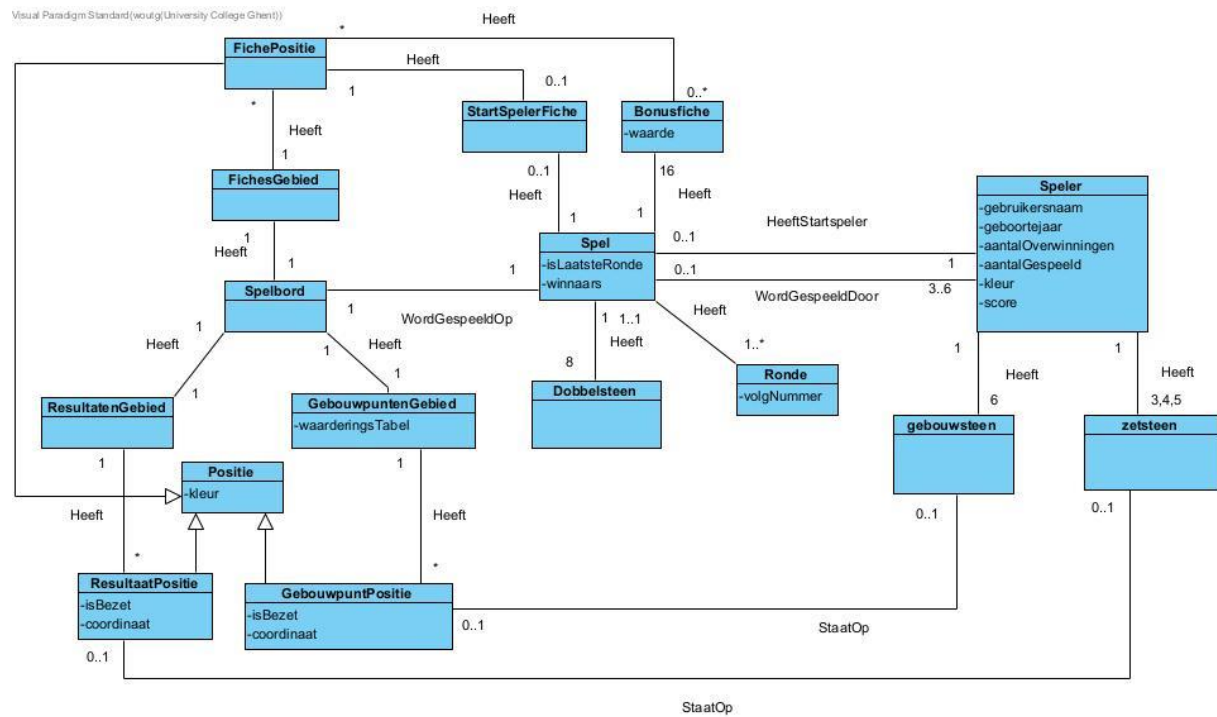


## Sequence Diagram

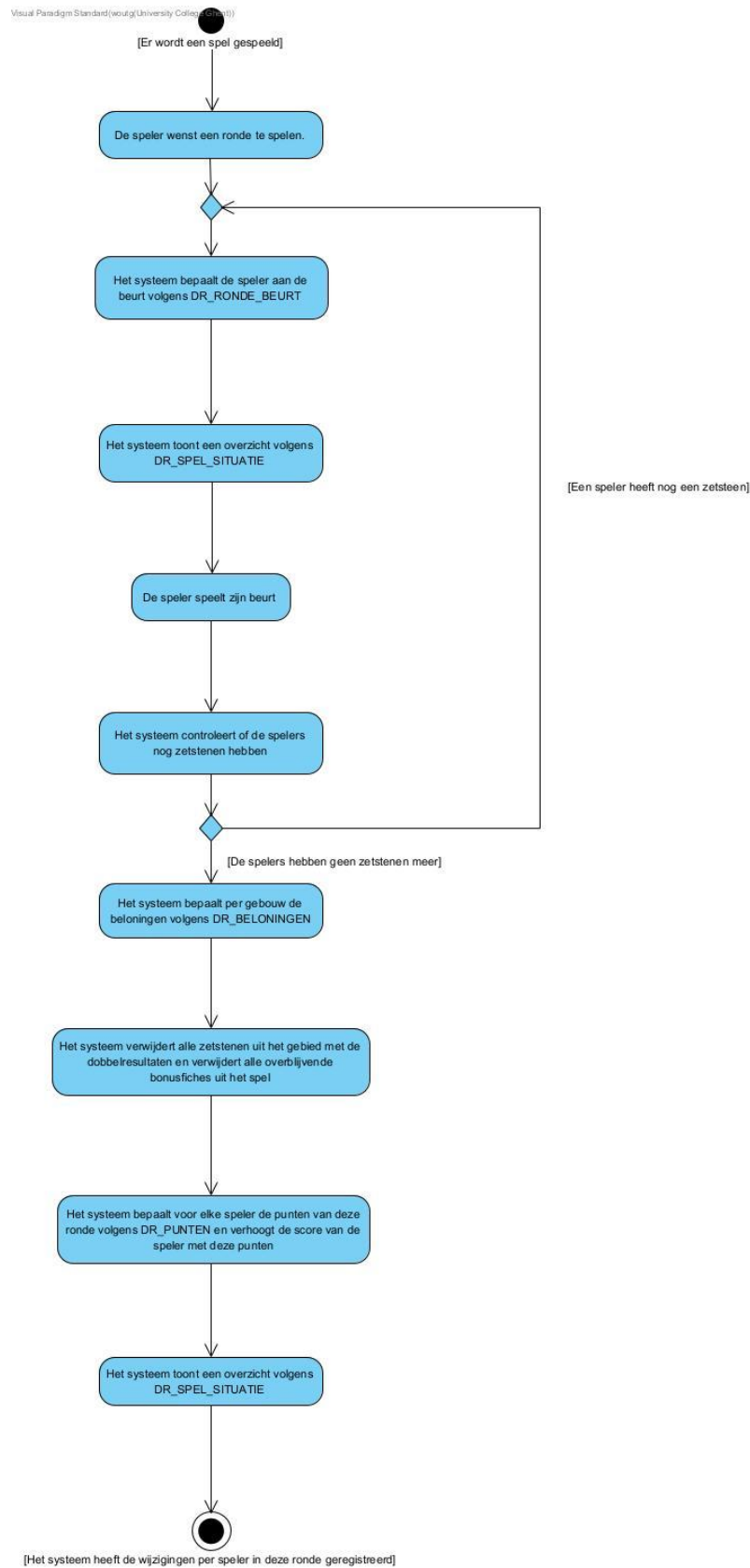
Visual Paradigm Standard(woutg/University College Ghent))

## Use case 4

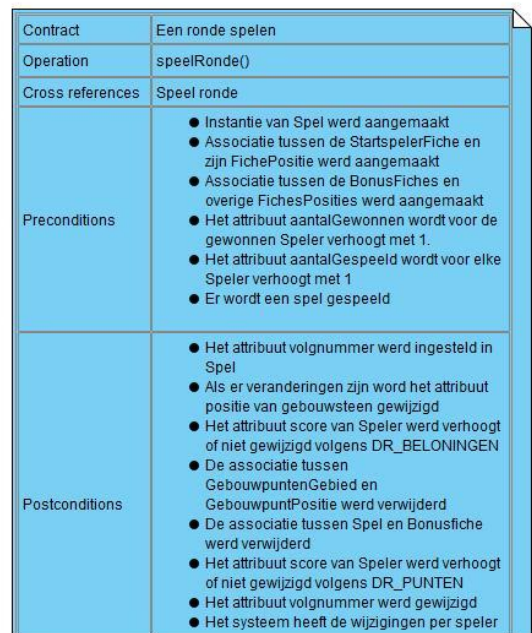
### Domein model



## Activity diagram



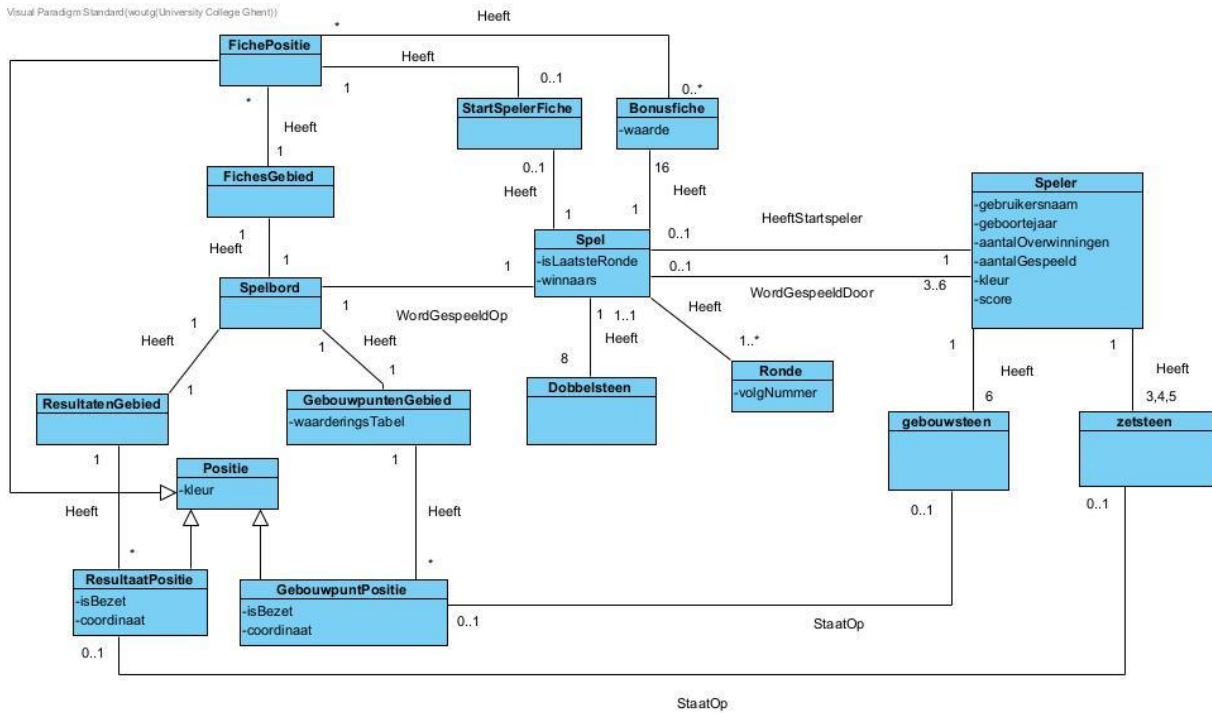
Visual Paradigm Standard(woutg(University College Ghent))

[illegible]

## Use case 5

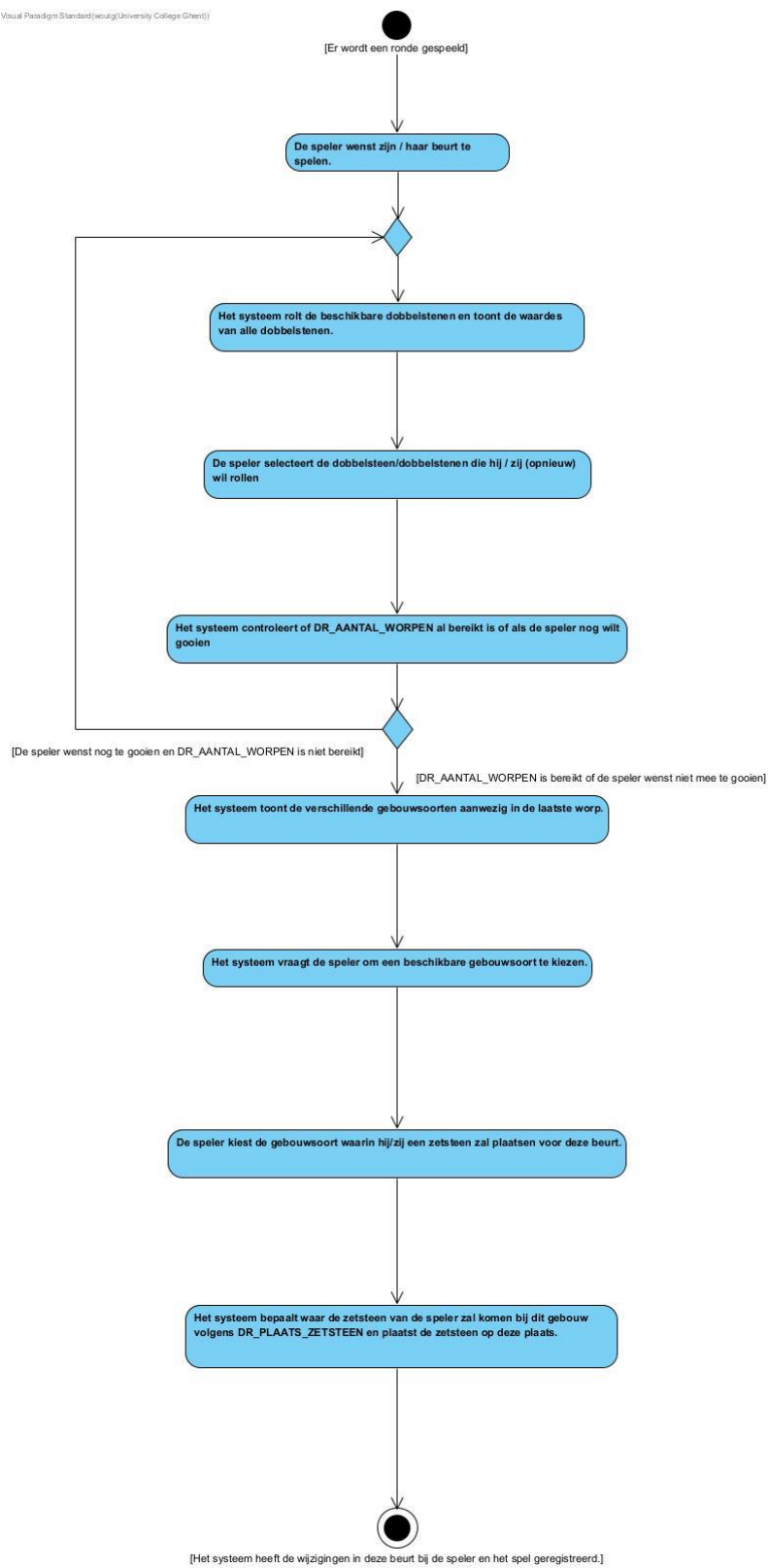
### Domein model

Visual Paradigm Standard (woutg/University College Ghent)



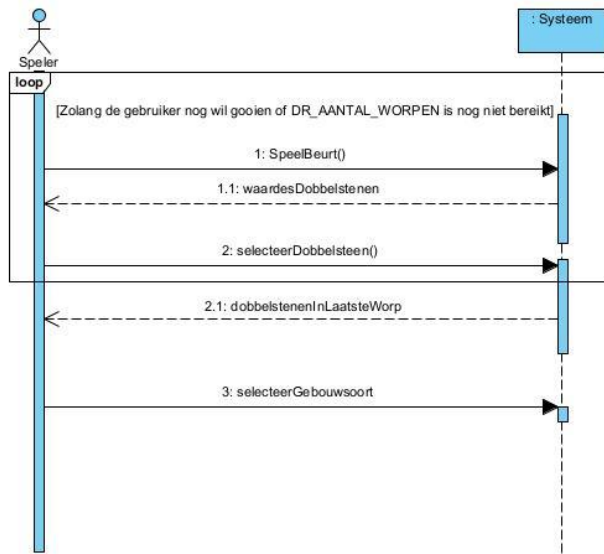
## Activity diagram

Visual Paradigm Standard (woutg@University College Ghent)



## Sequence Diagram

Visual Paradigm Standard (woutig/University College Ghent)



|                  |                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------|
| Contract         | Een beurt spelen                                             |
| Operation        | selecteerGebouwsoort()                                       |
| Cross references | Speel beurt                                                  |
| Preconditions    | ● nogRollen op juiste waarde gezet op basis van selectie     |
| Postconditions   | ● positie van zetsteen wordt aangepast naar berekende plaats |

|                  |                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Contract         | Een beurt spelen                                                             |
| Operation        | speelBeurt()                                                                 |
| Cross references | Speel beurt                                                                  |
| Preconditions    | ● Er wordt een ronde gespeeld                                                |
| Postconditions   | ● waarde van dobbelsteen wordt aangepast naar een nieuwe willekeurige waarde |

|                  |                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Contract         | Een beurt spelen                                                             |
| Operation        | selecteerDobbelsteen()                                                       |
| Cross references | Speel beurt                                                                  |
| Preconditions    | ● waarde van dobbelsteen wordt aangepast naar een nieuwe willekeurige waarde |
| Postconditions   | ● nogRollen op juiste waarde gezet op basis van selectie                     |



[illegible]

## Database

### ERD

Dit hebben we alleen bij UC1 gebruikt:



### Relationeel Model

Speler(Gebruikersnaam, geboortejaar, aantalGewonnen, aantalGespeeld)

### DDL-instructies

Dit hebben we alleen bij UC1 gebruikt:

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Speler
(
  Gebruikers VARCHAR(50) NOT NULL PRIMARY KEY,
  Geboortejaar INT,
  AantalGewonnen INT,
  AantalGespeeld INT
);
```